

Exercice 10 – Synthèse : transformation et suite complexe

Énoncé

Objectif. Articuler module, argument, invariant, récurrence et limites.

Plan orthonormé direct ; angles en radians ; arguments modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Pour $z \neq 0$, $e^{i\alpha}z$ a même module que z . La réflexion d'axe réel s'écrit $z' = \bar{z}$. Pour $-\pi < u < \pi$, $1 + e^{iu} = 2\cos(u/2)e^{iu/2}$ avec coefficient positif. On utilise $\sin t/t \rightarrow 1$ quand $t \rightarrow 0$ et $\cot t = \cos t/\sin t$ lorsque $\sin t \neq 0$. ubTravail guidé

A. Une transformation qui conserve la distance à l'origine

On définit $f(z) = e^{i|z|}z$.

1. Déterminer $f(0)$ et montrer $|f(z)| = |z|$. Décrire la restriction de f au cercle de rayon $r > 0$.
2. Déterminer tous les points fixes. Résoudre $z^3 = e^{i|z|}z$ en traitant d'abord $z = 0$, puis en prenant les modules. Vérifier les solutions obtenues.
3. Pour $z = re^{i\pi/3}$, $r > 0$, déterminer les rayons tels que $f(z) = \bar{z}$. Les écrire sous la forme $r_0 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{N}$, avec $r_0 > 0$. Trouver l'unique rayon dans $[2\pi, 4\pi]$.
4. f est-elle une isométrie ? Comparer la distance entre $\pi/2$ et π à celle entre leurs images.

B. Une suite dont l'argument est divisé par deux

Soit $0 < \theta < \pi/2$. On définit $z_0 = e^{i\theta}$ et $z_{n+1} = z_n + |z_n|$ pour $n \in \mathbb{N}$.

5. Montrer par récurrence que $\Re z_n > 0$ et $\Im z_n > 0$. Notons u_n l'unique argument de z_n dans $]0, \pi/2[$. Factoriser $e^{iu_n} + 1$ pour démontrer $u_{n+1} = u_n/2$, puis exprimer u_n .

6. Montrer que $\Im z_n = \sin \theta$. En déduire, en justifiant chaque division,

$$|z_n| = \frac{\sin \theta}{\sin(\theta/2^n)}, \quad z_n = \sin \theta \cot(\theta/2^n) + i \sin \theta.$$

7. Établir par récurrence $|z_n| = 2^n \prod_{j=1}^n \cos(\theta/2^j)$. En déduire une formule du produit pour $n \geq 1$.

8. Sommer $z_{k+1} - z_k$ de $k = 0$ à $n - 1$; en prenant les parties réelles, démontrer

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \cot(\theta/2^n) - \cot \theta.$$

9. Déterminer les limites de u_n , $|z_n|$ et $z_n/2^n$. La suite (z_n) converge-t-elle dans $\mathbb{C}$?

Après l'exercice

Rédiger avant de consulter le corrigé. Reprendre les erreurs, puis répondre au quiz du niveau 10 avec des données différentes :

[Ouvrir le quiz du niveau 10 – 20 questions](#)